SmartStudy: TRL

1. Nazwa i idea

SmartStudy to prosty, nowoczesny system planowania nauki oparty na sztucznej inteligencji. Student podaje terminy egzaminów i kolokwiów, materiał do opanowania oraz czas, którym dysponuje. AI analizuje te dane i samodzielnie układa spersonalizowany plan, a następnie na bieżąco uczy się nawyków studenta i dopasowuje harmonogram do jego postępów.

Innowacyjność: większość planerów (kalendarze, listy zadań) jest statyczna i działa tylko tak, jak ustawi je użytkownik. SmartStudy ma być planerem, który sam myśli: rozumie materiał, szacuje jego trudność, przewiduje, ile czasu zajmie nauka, i reaguje, gdy plan przestaje być aktualny.

2. Problem

- Studenci uczą się chaotycznie i zaczynają za późno.
- Trudno ocenić, ile czasu zajmie opanowanie danego przedmiotu.
- Klasyczne kalendarze i listy zadań nie dopasowują się do tempa i stylu nauki konkretnej osoby.
- Student traci czas na układanie planu zamiast na naukę.

3. Koncepcja

Na tym poziomie mamy ideę i jej potencjał. Jej rdzeniem jest **AI planujący naukę**, który uwzględnia:

- termin i trudność każdego przedmiotu (AI szacuje ją na podstawie zakresu materiału, np. sylabusa lub notatek),
- dostępny czas studenta i jego rytm dnia (np. pora dnia, w której uczy się najefektywniej),
- powtórki rozłożone w czasie (krzywa zapominania, *spaced repetition*),
- postępy i wyniki: jeśli student nie wyrabia się z planem, AI przelicza harmonogram automatycznie,

- uczenie się nawyków użytkownika: z czasem plan staje się coraz lepiej dopasowany.
- Student ma dostęp do panelu do tworzenia notatek i poprzez podłączenie tableta do pisania, może zapisywać notatki bezpośrednio w aplikacji, do których agent AI ma podgląd na bieżąco przez co może dynamicznie dopasowywać plan i postępy nauki.

4. Wstępne hipotezy

Poniższe wartości to założenia robocze, nie wyniki badań.

- Plan generowany przez AI jest skuteczniejszy w rozłożeniu materiału niż plan układany ręcznie (wstępnie o ok. 20%).
- Powtórki rozłożone w czasie mogą zwiększyć zapamiętywanie materiału względem nauki „na ostatnią chwilę" (wstępnie o ok. 30%).
- Dynamiczna korekta planu przez AI zmniejsza liczbę zaległości względem planu statycznego.
- Prosty interfejs (kilka kliknięć do wygenerowania planu) zwiększy regularność korzystania z aplikacji.

5. Potencjalne zastosowania

Nie muszą się wszystkie zrealizować, to pula możliwości na dalsze TRL-e:

- aplikacja webowa i mobilna dla studentów,
- **asystent AI (chatbot)**, z którym student rozmawia o planie i postępach,
- **automatyczne generowanie fiszek, notatek i quizów z materiału** wgranego przez studenta,
- **analiza sylabusa i materiałów** w celu oszacowania trudności i zakresu przedmiotu,
- wersja dla uczniów szkół średnich i maturzystów (plan do matury),
- narzędzie dla uczelni lub szkół (plany grupowe, monitoring postępów),
- moduł dla platform e-learningowych (np. integracja z Moodle),
- integracja z kalendarzem (Google Calendar) i inteligentnymi powiadomieniami,

- wersja dla osób przygotowujących się do certyfikatów (np. IT) lub uczących się języków.